

TÍCH PHÂN KÉP

Dạng 1: Tính tích phân kép thông thường với miền cho trước

1. $A = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ với $D : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x, y \leq 1\}$
2. $B = \iint_D x^2 y^2 dx dy$ với D : là miền giới hạn bởi $\triangle ABC$ với $O(0, 0)$; $A(2, 0)$; $B(0, 2)$.
3. $C = \iint_D (x + y) dx dy$ với $D : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} \geq 1 \end{cases}$
4. $D = \int_0^1 dx \int_0^2 e^{\max\{4x^2, y^2\}} dy$

Dạng 2: Bài toán đổi thứ tự lấy tích phân

(Đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau)

5. $A = \int_0^1 dx \int_{-x}^0 f(x, y) dy$
6. $B = \int_{-\sqrt{2}}^1 dx \int_x^{2-x^2} f(x, y) dy$
7. $C = \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x}} f(x, y) dy$
8. $D = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^{1+x^2} f(x, y) dy$
9. $E = \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4+x^2}} f(x, y) dy$
10. $F = \int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$

(Tính các tích phân dưới đây sử dụng phương pháp đổi thứ tự lấy tích phân)

11. $A = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 x e^{y^2} dy$
12. $B = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} \frac{x e^{3y}}{1-y} dy$
13. $C = \int_{-1}^{\ln 2} dx \int_{e^x}^2 y^y dy$

Dạng 3: Hàm dưới dấu tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối

14. $A = \iint_D |x + y| dx dy$ với $D : |x| \leq 1, |y| \leq 1$.
15. $B = \iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$ với $D : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

Dạng 4: Tính tích phân kép bằng phương pháp đổi biến

1. Dùng phép đổi biến tổng quát

$$16. A = \iint_D \left(\frac{2x^3 + y^3}{xy} \right)^2 dx dy \text{ với } D : \begin{cases} y \leq x^2 \leq 2y \\ x \leq y^2 \leq 2x \end{cases}$$

$$17. B = \iint_D \frac{\ln x - \ln y}{xy} dx dy \text{ với } D : \begin{cases} 1 \leq xy \leq 4 \\ x \leq y \leq 4x \end{cases}$$

2. Dùng phép đổi biến trong tọa độ cực

$$18. A = \iint_D x dx dy \text{ với } D : (x-1)^2 + y^2 \leq 1$$

$$19. B = \iint_D (x+2y) dx dy \text{ với } D : \begin{cases} x \leq x^2 + y^2 \leq 9 \\ 0 \leq y \leq x \end{cases}$$

$$20. C = \iint_D \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy \text{ với } D : \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9 \\ 0 \leq y \leq x \end{cases}$$

$$21. D = \iint_D \frac{xy^2}{x^2 + y^2} dx dy \text{ với } D : \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \\ 0 \leq x \end{cases}$$

Dạng bài tổng hợp: Tính tích phân kép kết hợp nhiều phương pháp

$$22. A = \iint_D |xy| dx dy \text{ với } D : \begin{cases} (x^2 + y^2)^2 \leq 8xy \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$23. B = \iint_D (x^2 - y^2) dx dy \text{ với } D : x^2 + y^2 - xy \leq 1$$

$$24. C = \iint_D \left| x^2 + y^2 - \frac{x+y}{\sqrt{2}} \right| dx dy \text{ với } D : \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \\ 0 \leq x \end{cases}$$

$$25. D = \iint_D |x^2 - y^2| dx dy \text{ với } D : x^2 + y^2 \leq 4$$

$$26. E = \iint_D |x^2 + y| dx dy \text{ với } D : |x^2 - y| + |x| \leq 1$$